

Fundamentos de Probabilidade

1º Semestre de 2024

Prof. Ricardo Felipe Ferreira



Lista 03

1. Num restaurante há 2 tipos de salada, 3 tipos de pratos quentes e 3 tipos de sobremesa. Quais e quantas possibilidades temos para fazer uma refeição com uma salada, um prato quente e uma sobremesa?
2. De quantas maneiras pode-se vestir uma pessoa que tenha 5 camisas, 3 calças, 2 pares de meia e 2 pares de sapato?
3. Numa lanchonete há 5 tipos de sanduíche, 4 tipos de refrigerante e 3 tipos de sorvete. De quantas maneiras podemos um lanche composto de 1 sanduíche, 1 refrigerante e 1 sorvete?
4. Ao lançarmos sucessivamente 3 moedas diferentes, quantas e quais são as possibilidades de resultados?
5. Quantas palavras contendo 3 letras diferentes podem ser formadas com um alfabeto de 26 letras?
6. Quantos são os gabaritos possíveis de um teste de 10 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas por questão?
7. De quantos modos diferentes podem ser escolhidos um presidente e um secretário de um conselho que tem 12 membros?
8. De quantos modos 3 pessoas podem sentar-se em 5 cadeiras em fila?
9. Quantos números de três algarismos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6?
10. Quantos números de três algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6?
11. Quantos números de dois algarismos podemos formar sabendo que o algarismo das dezenas corresponde a um múltiplo de 2 (diferente de zero) e algarismo da unidade a um múltiplo de 3?
12. Usando somente os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6:

- (a) quantos números de 2 algarismos podemos formar?
 - (b) quantos números pares de 2 algarismos podemos formar?
 - (c) quantos números ímpares de 2 algarismos podemos formar?
 - (d) quantos números de 2 algarismos distintos podemos formar?
 - (e) quantos números de 2 algarismos pares podemos formar?
13. Quantos inteiros há entre 1000 e 9999 cujos algarismos são distintos?
14. Quantos números são maiores do que 2400 e
- (a) têm todos os dígitos diferentes?
 - (b) não têm dígitos iguais a 3, 5 ou 6?
 - (c) têm as propriedades (a) e (b) simultaneamente?
15. O conjunto A possui 4 elementos e o conjunto B possui 7 elementos.
- (a) Quantas são as funções $f : A \rightarrow B$?
 - (b) Quantas são as funções injetoras $f : A \rightarrow B$?
16. Quantos subconjuntos possui um conjunto que tem n elementos?
17. De quantos modos podemos arrumar 8 torres iguais em um tabuleiro de xadrez (8×8) de modo que não haja duas torres na mesma linha e nem na mesma coluna?
18. Em uma banca há 5 exemplares iguais da revista A, 6 exemplares iguais da revista B e 10 exemplares iguais da revista C. Quantas coleções não-vazias de revistas dessa banca é possível formar?
19. De um baralho comum (52 cartas) sacam-se sucessivamente e sem reposição três cartas. Quantas são as extrações nas quais a primeira carta é de copas, a segunda é um rei e a terceira é uma dama?
20. Um vagão de metrô tem 10 bancos individuais, sendo 5 de frente e 5 de costas. De 10 passageiros, 4 preferem sentar de frente, 3 preferem sentar de costas e os demais não têm preferência. De quantos modos os passageiros podem se sentar, respeitando-se as preferências?
21. Em um concurso há três candidatos e cinco examinadores, devendo cada examinador votar em um candidato. De quantos modos os votos podem ser distribuídos?
22. O código morse usa “palavras” contendo de 1 a 4 “letras”, as “letras” sendo ponto e traço. Quantas “palavras” existem no código morse?

23. Fichas podem ser azuis, vermelhas ou amarelas; circulares, retangulares ou triangulares; finas ou grossas. Quantos tipos de fichas existem?
24. No senado federal, o Distrito Federal e os 26 estados da federação têm 3 representantes cada. Deve-se formar uma comissão de modo que todos os estados e o Distrito Federal estejam representados por 1 ou 2 senadores. De quantos modos essa comissão pode ser formada?
25. (a) Quantas são as palavras de 5 letras distintas em um alfabeto de 26 letras nas quais a letra A figura mas não é a letra inicial.
 (b) Quantas são as palavras de 5 letras em um alfabeto de 26 letras nas quais a letra A figura mas não é a letra inicial.
26. Há duas estradas principais da cidade A até a cidade B, ligadas por 10 estradas secundárias, como na Figura 1.

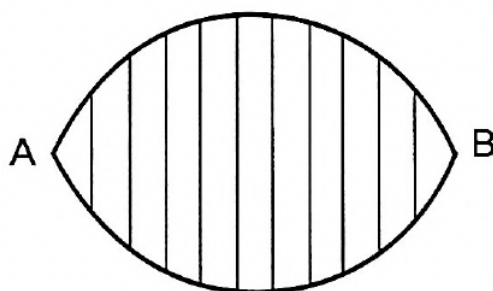


Figura 1. Mapa das estradas que ligam a cidade A até a cidade B.

Quantas rotas livres de auto-interseções há de A até B?

27. A Figura 2 mostra um mapa com 4 países.

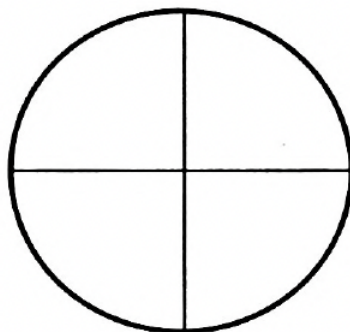


Figura 2. Primeiro mapa com 4 países.

- (a) De quantos modos esse mapa pode ser colorido (cada país com uma cor, países com uma linha fronteira comum não podem ter a mesma cor) se dispormos de λ cores diferentes?

- (b) Qual o menor valor de λ que permite colorir o mapa?
28. Refaça o problema anterior (Exercício 27) para o mapa da Figura 3.

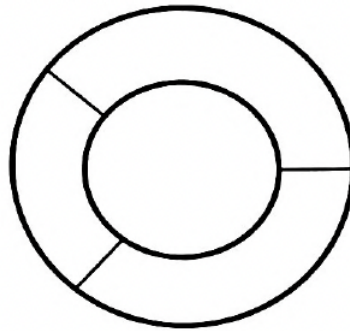


Figura 3. Segundo mapa com 4 países.

29. (a) De quantos modos é possível colocar um rei negro e um rei branco em casas não adjacentes de um tabuleiro de xadrez (8×8)?
- (b) Qual seria sua resposta se fossem dois reis negros iguais?

30. Simplifique as expressões:

(a) $\frac{20!}{18!}$.

(f) $\frac{n!}{(n+1)!}$.

(b) $\frac{7!}{4!}$.

(g) $\frac{n!}{(n-2)!}$.

(c) $\frac{48! + 49!}{50!}$.

(h) $\frac{(n+1)!}{(n+2)!}$.

(d) $\frac{3!5!}{4!6!}$.

(i) $\frac{(n+3)!}{(n-2)!} \times \frac{(n-1)!}{(n+2)!}$.

(e) $\frac{12!}{10! + 9!}$.

31. Determine o número inteiro não-negativo n tal que

(a) $\frac{n!(n+1)!}{(n-1)!n!} = 20$.

(b) $\frac{(n+1)! - n!}{(n-1)!} = 7n$.

(c) $\frac{n!}{(n+2)! + (n+1)!} = \frac{1}{48}$.

32. De quantas maneiras podem ser arrumados na forma horizontal três selos: 1 da Argentina, 1 do Brasil e 1 do Chile?

33. Quantos são os anagramas das palavras:
- (a) DEUS.
 - (b) AMOR.
 - (c) DEMOCRACIA de modo que se mantenham juntas, em qualquer ordem, as letras C, R e A.
34. (a) Quantos são os anagramas da palavra PERDÃO?
- (b) Quantos são os anagramas da palavra PERDÃO que iniciam com P e terminam com O?
 - (c) Quantos são os anagramas da palavra PERDÃO em que as letras A e O aparecem juntas e nessa ordem (AO)?
 - (d) Quantos são os anagramas da palavra PERDÃO em que P e O aparecem nos extremos?
35. Quantos são os anagramas da palavra CAPÍTULO:
- (a) que começam por consoante e terminam por vogal?
 - (b) que têm as letras C, A, P juntas nessa ordem?
 - (c) que têm as letras C, A, P juntas em qualquer ordem?
 - (d) que têm as vogais e as consoantes intercaladas?
 - (e) que têm a letra C no 1º lugar e a letra A no 2º lugar?
 - (f) que têm a letra C no 1º lugar ou a letra A no 2º lugar?
 - (g) que têm a letra C no 1º lugar ou a letra A no 2º lugar ou a letra P no terceiro 3º lugar?
36. De quantas maneiras uma família de 5 pessoas pode sentar-se num banco de 5 lugares para tirar foto?
37. De quantas maneiras uma família de 5 pessoas pode sentar-se num banco de 5 lugares, ficando duas delas (por exemplo, pai e mãe) sempre juntas, em qualquer ordem?
38. De quantos modos é possível sentar 7 pessoas em cadeiras em fila de modo que duas determinadas pessoas dessas 7 não fiquem juntas?
39. Se A é um conjunto de n elementos, quantas são as funções bijetoras $f: A \rightarrow A$?
40. De quantos modos podemos dividir 12 pessoas:
- (a) em dois grupos de 6?

- (b) em três grupos de 4?
 - (c) em um grupo de 5 e um grupo de 7?
 - (d) em seis grupos de 2?
 - (e) em dois grupos de 4 e dois grupos de 2?
41. De quantos modos r rapazes m moças podem se colocar em fila de modo que as moças fiquem juntas?
42. Delegados de 10 países devem se sentar em 10 cadeiras em fila. De quantos modos isso pode ser feito se os delegados do Brasil e de Portugal devem se sentar juntos e do Iraque e Estados Unidos não podem sentar juntos?
43. (a) Um cubo de madeira tem uma face de cada cor. Quantos dados diferentes podemos formar gravando números de 1 a 6 sobre essas faces?
- (b) Quantos dados diferentes podemos formar gravando números de 1 a 6 sobre as faces indistinguíveis de um cubo de madeira?
44. Um campeonato é disputado por 12 clubes em rodadas de 6 jogos cada. De quantos modos é possível selecionar os jogos da primeira rodada?
45. De quantas maneiras diferentes um técnico pode escalar seu time de basquete tendo 12 atletas à sua disposição?
46. Um comissão formada por 3 homens e 3 mulheres deve ser escolhida em um grupo de 8 homens e 5 mulheres.
- (a) Quantas comissões podem ser formadas?
- (b) Qual seria a resposta se um dos homens não aceitassem participar da comissão se nela estivesse determinada mulher?
47. Para a seleção brasileira foram convocados, dois goleiros, 6 zagueiros, 7 meios de campo e 4 atacantes. De quantos modos é possível é escalar a seleção com 1 goleiro, 4 zagueiros, 4 meios de campo e 2 atacantes?
48. Em um plano marcamos 6 pontos distintos, dos quais 3 nunca estão em linha.
- (a) Quantos segmentos de reta podemos traçar ligando-os 2 a 2?
- (b) Quantos triângulos podemos formar tendo sempre 3 deles como vértices?
49. Quantas diagonais tem um hexágono convexo?
50. Sejam $I_m = \{1, 2, \dots, m\}$ e $I_n = \{1, 2, \dots, n\}$, com $m \leq n$. Quantas são as funções $f: I_m \rightarrow I_n$ estritamente crescentes?

51. Em um torneio no qual cada participante enfrenta todos os demais uma única vez são jogadas 780 partidas. Quantos são os participantes?
52. Um homem tem 5 amigas e 7 amigos. Sua esposa tem 7 amigas e 5 amigos. De quantos modos eles podem convidar 6 amigas e 6 amigos, se cada um deve convidar 6 pessoas?
53. No jogo de truco, cada jogador recebe 3 cartas de um baralho de 40 cartas (são excluídas as cartas 8, 9 e 10). De quantas maneiras diferentes um jogador pode receber suas 3 cartas?
54. De um baralho de pôquer (7, 8, 9, 10, valete, dama, rei e às, cada um desses grupos aparecendo em 4 naipes: copas, ouros, paus e espadas), retiram-se simultaneamente 5 cartas.
- (a) Quantas são as extrações possíveis?
 - (b) Quantas são as extrações nas quais se formam um par (duas cartas em um mesmo grupo e as outras três em três outros grupos diferentes)?
 - (c) Quantas são as extrações nas quais se formam dois pares (duas cartas em um grupo, duas cartas em outro grupo, e uma carta em um terceiro grupo)?
 - (d) Quantas são as extrações nas quais se formam uma trinca (três cartas em um grupo e as outras duas em dois grupos diferentes)?
 - (e) Quantas são as extrações nas quais se formam uma quadra (quatro cartas em um grupo e uma carta em outro grupo)?
 - (f) Quantas são as extrações nas quais se formam um *full house* (três cartas em um grupo e duas cartas em outro grupo)?
 - (g) Quantas são as extrações nas quais se formam uma sequência (5 cartas de grupos consecutivos, não sendo todas do mesmo naipe)?
 - (h) Quantas são as extrações nas quais se formam um *flush* (5 cartas do mesmo naipe, não sendo elas de 5 grupos consecutivos)?
 - (i) Quantas são as extrações nas quais se formam um *straight flush* (5 cartas de grupos consecutivos, todas do mesmo naipe).
 - (j) Quantas são as extrações nas quais se formam um *royal straight flush* (10, valete, dama, rei e às, todas de um mesmo naipe)?
55. O conjunto A possui p elementos e o conjunto B possui n elementos. Determine o número de funções $f: A \rightarrow B$ sobrejetoras para:
- (a) $p = n$;
 - (b) $p = n + 1$;

- (c) $p = n + 2$.
56. Um fila de cadeiras no cinema tem 20 poltronas. De quantos modos 6 casais podem se sentar nessas poltronas de modo que os cônjuges não se sentem separados.
57. Nove cientistas trabalham em um projeto sigiloso. Por questões de segurança, os planos são guardados em um cofre protegido por muitos cadeados de modo que só é possível abri-los todos se houver pelo menos 5 cientistas presentes.
- (a) Qual é o número mínimo possível de cadeado?
- (b) Na situação do item (a), quantas chaves cada cientista deve ter?
58. Depois de ter dado um curso, um professor resolve se despedir de seus 7 alunos oferecendo, durante 7 dias consecutivos, 7 jantares para 3 alunos cada. De quantos modo ele pode fazer os convites se ele não deseja que um mesmo par de alunos compareça a mais de um jantar?
59. Suponha que n carros estão em fila para entrar em um estacionamento que possui n vagas, lado a lado. Se o 1º carro pode escolher qualquer vaga e cada um dos outros carros ao estacionar deve justapor-se a um carro já estacionado, quantos são os modos possíveis dos carros ocuparem as n vagas?
60. Quantos são os jogos de um campeonato disputado por 20 clubes, no qual todos se enfrentam uma única vez.
61. Após uma reunião de negócios, foram trocados um total de 15 apertos de mão. Sabendo que cada executivo cumprimentou todos os outros, qual o número de executivos que estavam presentes nessa reunião?
62. Em uma escola, x professores se distribuem em 8 bancas examinadoras de modo que cada professor participa de exatamente duas bancas e cada duas bancas têm exatamente um professor em comum.
- (a) Calcule x .
- (b) Determine quantos professores há em cada banca.
63. Determine o valor de $x \in \mathbb{R}$ tal que:
- (a) $5 + \binom{x}{2} = x + 14$.
- (b) $\binom{30}{2x} = \binom{30}{x+6}$.
- (c) $\binom{x+3}{2} = 15$.
- (d) $\binom{x-3}{2} = 15$.
- (e) $\frac{\binom{x+1}{4}}{\binom{x-1}{2}} = \frac{7}{2}$.
- (f) se $\binom{x}{9} = \binom{x}{8}$, calcule $\binom{x}{17}$.

64. Quantos são os anagramas da palavra

- (a) BATATA?
- (b) PAPA?
- (c) ARARA?
- (d) DEZESSETE?
- (e) CAMARADA que começam pela letra C?
- (f) CAMARADA que começam pela letra A?
- (g) ARARAQUARA?
- (h) ARARAQUARA que começam e terminam com a letra A?
- (i) CARAGUATATUBA?
- (j) CARAGUATATUBA que começam com vogal?

65. A Figura 4 representa o mapa de uma cidade, na qual há 7 avenidas na direção norte-sul e 6 avenidas na direção leste oeste.

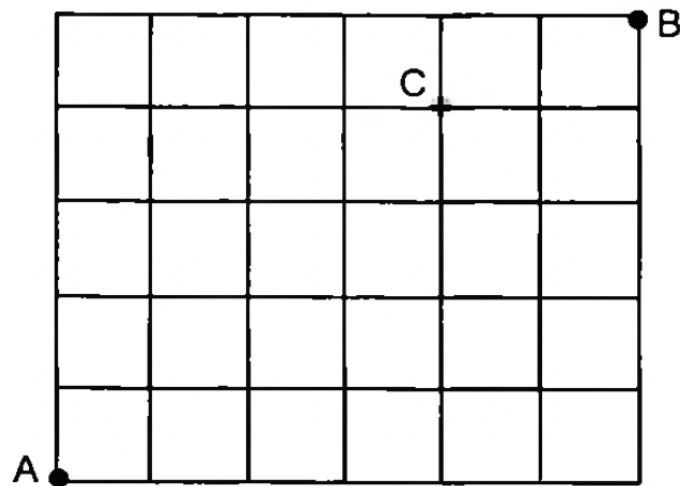


Figura 4. Mapa de uma cidade, na qual há 7 avenidas na direção norte-sul e 6 avenidas na direção leste oeste.

- (a) Quantos são os trajetos de comprimento mínimo ligando o ponto A ao ponto B?
 - (b) Quantos desses trajetos passam por C?
66. Uma partícula, estando no ponto (x, y) , pode mover-se ao ponto $(x + 1, y)$ ou para o ponto $(x, y + 1)$. Quantos são os caminhos que a partícula pode tomar para, partindo do ponto $(0, 0)$ chegar no ponto (a, b) , em que $a > 0$ e $b > 0$?

67. Uma partícula, estando no ponto (x, y, z) , pode mover-se ao ponto $(x+1, y, z)$ ou para o ponto $(x, y+1, z)$ ou para o ponto $(x, y, z+1)$. Quantos são os caminhos que a partícula pode tomar para, partindo do ponto $(0, 0, 0)$, chegar no ponto (a, b, c) , em $a > 0$, $b > 0$ e $c > 0$?

68. De quantos modos é possível comprar 4 sorvetes em uma loja que os oferece em 7 sabores?

69. Efetue o desenvolvimento dos seguintes binômios de Newton:

(a) $(x + a)^5$.

(d) $(\sqrt{3} + \sqrt{5})^4$.

(b) $(2x - a)^4$.

(e) $\left(x + \frac{1}{x}\right)^4$.

(c) $\left(x - \frac{1}{2}\right)^6$.

(f) $(\sqrt{5} - \sqrt{3})^5$.

70. (a) Prove que se n e p são números inteiros não-negativos tais que $p \leq n$, então

$$\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}.$$

(b) (*Relação de Stifel*). Prove que se n e p são números inteiros não-negativos tais que $p \leq n$, então

$$\binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p} = \binom{n}{p}.$$

(c) Prove que se n é um número inteiro não-negativo, então

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n.$$

(d) Use o item (c) para provar que se n é um número inteiro não-negativo, então

$$\binom{2n}{n} = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p}^2.$$

(e) Prove se que n é um número inteiro positivo, então

$$\sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} = 0.$$

Respostas

- | | | |
|----------------|--|---------------------------|
| 1. 18. | 19. 200. | 32. 6. |
| 2. 60. | 20. 43.200. | 33. (a) 24. |
| 3. 60. | 21. 243. | (b) 24. |
| 4. 8. | 22. 30. | (c) 241.920. |
| 5. 15.600. | 23. 18. | 34. (a) 720. |
| 6. 9.765.625. | 24. 6^{27} | (b) 24. |
| 7. 132. | 25. (a) 1.214.400. | (c) 120. |
| 8. 60. | (b) 1.658.775. | (d) 48. |
| 9. 216. | 26. 2048. | 35. (a) 11.520. |
| 10. 120. | 27. (a) $\lambda(\lambda - 1)(\lambda^2 - 3\lambda + 3)$. | (b) 720. |
| 11. 16. | (b) 2. | (c) 320. |
| 12. (a) 36. | 28. (a) $\lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3)$. | (d) 1.152. |
| (b) 18. | (b) 4. | (e) 720. |
| (c) 18. | 29. (a) 3612. | (f) 9.360. |
| (d) 30. | (b) 1806. | (g) 13.080. |
| (e) 9. | 30. (a) $20 \times 19 = 380$. | 36. 120. |
| 13. 4536 | (b) $7 \times 6 \times 5 = 210$. | 37. 48. |
| 14. (a) 3864. | (c) $1/49$. | 38. 3.600. |
| (b) 1567. | (d) $\frac{1}{4 \times 6} = \frac{1}{24}$. | 39. $n!$ |
| (c) 560. | (e) $12 \times 10!$. | 40. (a) 462. |
| 15. (a) 2.401. | (f) $\frac{1}{n+1}$. | (b) 5.775. |
| (b) 840. | (g) $n(n-1)$. | (c) 792. |
| 16. 2^n . | (h) $\frac{1}{n+2}$. | (d) 10.395. |
| 17. 40.320. | (i) $(n+3)(n-1)$. | (e) 51.975. |
| 18. 461. | 31. (a) 4. | 41. $\frac{m!}{(r+1)!}$. |
| | (b) 7. | 42. 564.480. |
| | | 43. (a) 720. |

43. (b) 30.
44. 10.395.
45. 792.
46. (a) 560.
(b) 434.
47. 6.300.
48. (a) 15.
(b) 20.
49. 9.
50. $\binom{m}{n}$.
51. 40.
52. 257.148.
53. 9880.
54. (a) 201.376.
(b) 107.520.
(c) 24.192.
(d) 10.752.
(e) 224.
(f) 1.344.
(g) 4.080.
(h) 208.
(i) 16.
(j) 4.
55. (a) $n!$.
(b) $\frac{(n+1)n!}{2}$.
(c) $\frac{(n+2)!n(3n_1)}{24}$.
56. 138.378.240.
57. (a) 126.
(b) 70.
58. 151.200.
59. 2^{n-1} .
60. 190.
61. 6.
62. (a) 28.
(b) 7.
63. (a) 6.
(b) 6 ou 8.
(c) 3.
(d) 9.
(e) 6.
(f) 1.
64. (a) 60.
(b) 6.
(c) 10.
(d) 7560.
(e) 210.
(f) 840.
(g) 5040.
(h) 1120.
(i) 12.972.960.
(j) 6.985.440.
65. (a) 462.
(b) 210.
66. $\frac{(a+b)!}{a!b!}$.
67. $\frac{(a+b+c)!}{a!b!c!}$.
68. 210.
69. (a) $x^5 + 5x^4a + 10x^3a^2 + 10x^2a^3 + 5xa^4 + a^5$.
(b) $16x^4 - 32x^3a + 24x^2a^2 - 8xa^3 + a^4$.
(c) $x^6 - 3x^5 + \frac{15}{4}x^4 - \frac{5}{2}x^2 - \frac{3}{16}x + \frac{1}{64}$.
(d) $124 + 32\sqrt{15}$.
(e) $x^4 + 4x^2 + 6 + \frac{4}{x^2} + \frac{1}{x^4}$.
(f) $220\sqrt{5} - 284\sqrt{3}$.